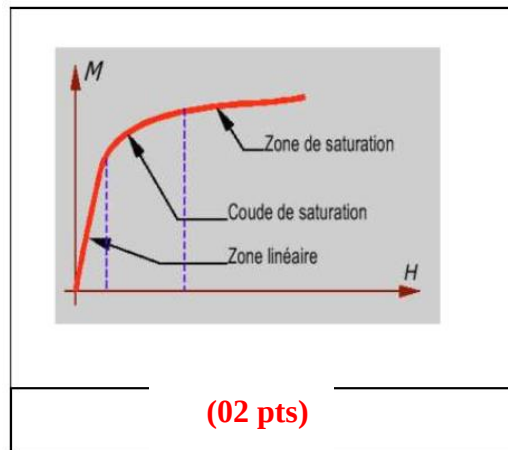


Corrigé type d'Examen S2 : Matériaux en Électrotechnique et Techniques de la HT

QUESTIONS: 11 points

1- Donner la forme de la courbe de 1^{ère} aimantation d'un ferromagnétisme ; (02 pts)



2-Discuter la caractéristique $B(H)$ d'un matériau supraconducteur type-I (+schéma) ; (03 pts)

Les supraconducteurs type-I ne possèdent qu'un seul champ critique H_c . Le champ magnétique pénètre sur une épaisseur appelée Longueur de pénétration de London dans laquelle se développent des supra-courants. Le comportement de ce type de supraconducteurs est simple car il n'existe que deux états. L'état normal correspond à une valeur élevée de la résistance du matériau et l'état supraconducteur correspond à un diamagnétisme presque parfait.

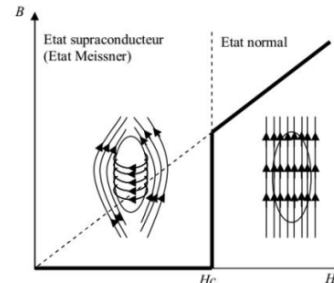
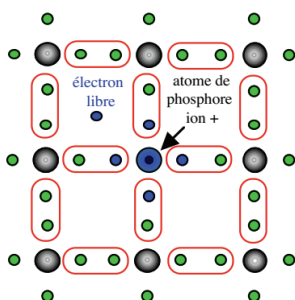


Fig.4. Caractéristique $B(H)$ d'un supraconducteur de type I.

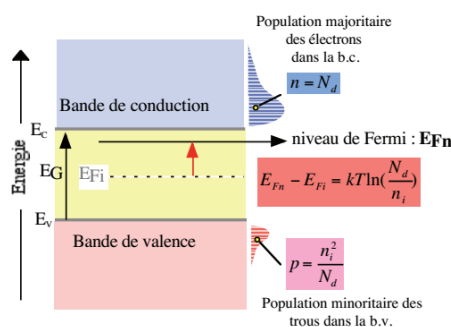
(1 pts)

(2 pts)

3-Expliquer avec détails le dopage de type N pour le silicium « Si » (+schémas) ; (03 pts)



(1 pts)



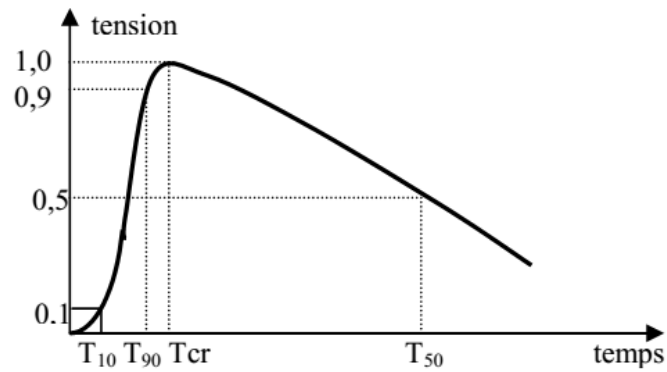
(1pts)

On obtient un SC de type N en dopant le cristal de silicium avec des atomes possédant 5 électrons sur leur couche de valence. On utilise ainsi le phosphore P (ou l'arsenic As) appartenant à la 5^{ème} colonne la classification périodique des éléments.

(1 pts)



4-Donner un schéma montrant la forme d'onde de tension de choc conventionnelle ; (02 pts)



Le temps de montée à la valeur crête **Tcr** est appelé **temps de front**, et le temps de diminution **T50** est appelé **temps de queue**.

5-Citer quelques générateurs de HT ; (01 pts)

- Transformateurs de puissance
- Les redresseurs
- Circuit résonnant
- Les Doubleurs de tension



QCM : 09 points

- ① Un matériau ferromagnétique est subdivisé en un grand nombre de volumes appelés :
■ domaines magnétiques ■ domaines de Weiss □ domaines de Bloch. **(1.5 pts)**
- ② Le matériau semi-conducteur (le Silicium) se caractérise par une bande interdite de :
□ $E_g \sim 5 \text{ eV}$ ■ $E_g \sim 1 \text{ eV}$ □ $E_g \sim 3 \text{ eV}$ □ $E_g \sim 0 \text{ eV}$. **(0.5 pts)**
- ③ Pour le Silicium dopé uniquement P, on utilise :
■ l'indium □ le phosphore □ l'arsenic ■ le bore. **(1.5 pts)**
- ④ Parmi les propositions suivantes, lesquelles ont une relation avec les matériaux SBTc :
■ $T_c < 23 \text{ K}$ □ L'azote liquide ■ l'hélium liquide □ $T_c < 20 \text{ K}$ **(1 pts)**
- ⑤ Parmi les suggestions suivantes, lesquelles ont une relation avec les matériaux doux :
□ $H_c > 100 \text{ A/m}$ ■ un cycle très étroit □ aimantation difficile à supprimer ■ $H_c \leq 100 \text{ A/m}$. **(1.5 pts)**
- ⑥ La température critique T_c est la température en dessous de laquelle :
■ La supraconductivité apparaît □ La supraconductivité disparaît ■ Les pertes deviennent nulles. **(1.5 pts)**
- ⑦ Les supraconducteurs type-II se caractérisent par :
■ trois zones ■ un état mixte □ un champ magnétique critique ■ les vortex. **(1.5 pts)**